

1. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 已知 } P(X_0 = 1) = 1/4, P(X_0 = 2) = 3/4. \text{ 计算 (1)}$$

$$P(X_2 = 2); \quad (2) P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4); \quad (3) P(X_0 = 1 | X_1 = 1);$$

$$(4) \text{ 令 } T_4 = \min\{n \geq 0 : X_n = 4\}, \text{ 求 } P(T_4 < \infty).$$

$$(4) h_2 = \frac{1}{4}(h_2 + h_3 + 1), \quad h_3 = \frac{1}{2}(h_2 + 1)$$

$$\text{得 } h_2 = \frac{3}{5}$$

$$\therefore P(T_4 < \infty) = \frac{3}{4}h_2 = \frac{9}{20}$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k), k = 4, 5 \text{ 分别为 } ()$$

$$(A) 1/6, 1/6$$

$$(B) 1/2, 1/4$$

$$(C) 1/3, 1/6$$

$$(D) 5/18, 5/36$$

3. 甲乙两人玩游戏, 每局甲赢一元、输一元、平局的概率都为 $1/3$, 假设一开始甲有 1 元, 乙有 2 元, 游戏直到某人输光为止, 记 X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数, 则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是一个时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = [0, 1, 2, 3]$. 请回答下列问题:

1. 甲每玩一局游戏, 平均来说能赢钱数(元)为 ()

$$(A) -1/3$$

$$(B) 0$$

$$(C) 1/3$$

$$(D) 2/3$$

2. 一步转移矩阵 P 为 ()

$$(A) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. $P\{X_2 = 1\} = ()$

$$(A) 1/9$$

$$(B) 2/9$$

$$(C) 1/3$$

$$(D) 1/2$$

4. 甲输的概率为 ()

$$(A) 1/6$$

$$(B) 1/3$$

$$(C) 1/2$$

$$(D) 2/3$$

5. 游戏结束时所需的平均游戏次数为 ()

$$(A) 2$$

$$(B) 5/2$$

$$(C) 3$$

$$(D) 7/2$$

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = 2t$ 的非齐次泊松过程, 则 $R_N(1, 2) = ()$

$$(A) 1$$

$$(B) 5$$

$$(C) 3$$

$$(D) 2$$

设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动。 备用数据: $\Phi(0.25) = 0.60, \Phi(0.5) = 0.69, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98, \Phi(2.5) = 0.99$ 。请回答下列问题:

1. $P\{B(3) > 2 | B(1) = 1, B(2) = 1\} =$ ()
 (A) 0.16 (B) 0.5 (C) 0.84 (D) 0.98
2. $B(2) + B(1)$ 服从下列什么分布? ()
 (A) $N(0, 1)$ (B) $N(0, 3)$ (C) $N(0, 5)$ (D) $N(0, 6)$

3. 设 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动, $A \sim N(1, 1)$, 且 A 与 $\{B(t); t \geq 0\}$ 独立。

设 $X(t) = A[B(t+1) - B(t)], t \geq 0$ 。

(1) 计算 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数, 并证明它是宽平稳过程;

(2) 判断 $\{X(t)\}$ 的均值是否具有各态历经性, 并说明理由。

(1) $\mu_X(t) = EX(t) = 0$

$$R_X(t, t+\tau) = EX(t)X(t+\tau) = \begin{cases} 2(1-|\tau|), & |\tau| \leq 1; \\ 0, & |\tau| > 1. \end{cases}$$

因为 $\mu_X(t)$ 是常数, $R_X(t, t+\tau)$ 只与 τ 有关, 所以 $\{X(t)\}$ 是宽平稳过程。

(2) $\lim_{\tau \rightarrow \infty} R_X(\tau) = 0 = \mu_X^2$, 所以均值具有各态历经性